

DOI:10.3969/j.issn.1674-0696.2023.12.13

基于三阶段 DEA-Tobit 模型的城市轨道交通 运营效率测度分析

王永岗,罗贤雨,陈俊先,马超群

(长安大学 运输工程学院, 陕西 西安 710018)

摘要:以我国 26 个典型城市为样本,基于环境变量与随机干扰因素影响,运用三阶段 DEA-Tobit 模型对其城市轨道交通运营效率的测度问题展开了实证分析。研究结果表明:城市轨道交通运营效率与制式规模、结构、换乘站数量及成网条件等因素间均存在着显著相关性,目前我国大多数城市的轨道交通处于规模效益上升阶段,其资源配置能力已较优,但规模效率不足,导致运营效率偏低;当环境变量与随机干扰因素调整后,城市轨道交通的纯技术效率会上升,而规模效率则显著下降,以重点发展低运量制式的城市尤为明显,表明外部运营环境的控制与协调能有效地提升城市轨道交通系统的运营效率。

关键词:交通运输工程;轨道交通;运营效率;三阶段 DEA-Tobit 模型;影响因素

中图分类号:U491

文献标志码:A

文章编号:1674-0696(2023)12-092-07

Operation Efficiency Measurement of Urban Rail Transit System with Three-Stage DEA-Tobit Model

WANG Yonggang, LUO Xianyu, CHEN Junxian, MA Chaoqun

(School of Transportation Engineering, Chang'an University, Xi'an 710018, Shaanxi, China)

Abstract: Taking 26 typical cities in China as samples, based on the influence of environmental variables and random disturbance factors, a three-stage DEA-Tobit model was used to carry out empirical analysis on the measurement of urban rail transit operational efficiency. The research results show that there is a significant correlation between the operational efficiency of urban rail transit and factors such as system scale, structure, number of transfer stations and network conditions. At present, the rail transit in most cities in China is in the stage of increasing scale benefit, and its resource allocation capacity is already relatively good, but the scale efficiency is insufficient, resulting in low operational efficiency. After adjusting the environmental variables and random disturbance factors, the pure technical efficiency of urban rail transit system will rise, while the scale efficiency will decrease significantly, which is especially evident in cities focusing on the development of low-capacity systems. It is indicated that the control and coordination of the external operating environment can effectively improve the operational efficiency of urban rail transit systems.

Key words: traffic and transportation engineering; rail transit; operational efficiency; three-stage DEA-Tobit model; influence factor

收稿日期:2019-12-30;修订日期:2023-05-24

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2018YFB1601300)

第一作者:王永岗(1977—),男,山东青州人,教授,博士,主要从事轨道交通运输方面的研究。E-mail:wangyg@chd.edu.cn

通信作者:罗贤雨(1995—),男,广西桂林人,硕士研究生,主要从事轨道交通运输方面的研究。E-mail:luoxianyu2021@sina.com

0 引言

城市轨道交通以安全、高效、节能等优点越来越受到大中城市的青睐。根据城市轨道交通协会统计数据,截至 2022 年底,我国大陆地区已有 55 个城市开通并运营了城市轨道交通,线路达到 308 条,总里程达到 10 287.45 km,在建总里程达到 6 350.55 km。作为一项公共事业,城市轨道交通带有明显的福利性质,呈现出投资多、回报慢、票价低、服务强度大等特点,需要依靠政府财政补贴来维持其正常的运营,故如何以较少投入使运营效率最大化则是亟待解决的核心难题之一^[1]。因此,对城市轨道交通的运营效率测度问题进行研究具有重要的现实意义。

关于城市轨道交通运营效率的测度问题,国内外学者主要从宏观层面进行了分析,包括政策和组织模式等^[2]。张剑寒^[3]以社会效益为产出指标,运用数据包络分析法(data envelopment analysis, DEA)探讨了 PPP (public-private partnership) 模式对城市轨道交通运营效率的影响;P. JAIN 等^[4]和 F. QIN 等^[5]分别研究了股权私有化和组织模式对城市轨道交通运营效率的影响,对运营效率提升具有积极意义。此外,相关学者还从运营效率评估层面展开了研究。李磊等^[6]基于 DEA 和 MI (malmquist index) 指数,对城市轨道交通动态运营效率进行了分析;H. ZHANG 等^[7]、张浩等^[8]、XUE Liang 等^[9]、周柯廷等^[10]、焦柳丹等^[11]分别运用松弛措施 DEA 模型、BCC (banker charnes cooper) 模型、DEA-Malmquist 生产力指数-Tobit 回归混合模型、Super-SBM 模型及超效率 SBM-Malmquist 模型对不同城市的轨道交通运营效率进行了测度分析。

国内外已对轨道交通运营效率研究进行了诸多有益尝试,但传统的 DEA 模型针对效率测度的排序和趋势分析等问题未进行改进,没充分考虑外部环境及随机因素的影响^[2],故决策单元间不一定具有可比性,易导致测度结果失真。另外,现有研究中往往只关注如何去量化运营效率,缺乏对影响因素的进一步深度分析。鉴于此,笔者应用三阶段 DEA 模型对城市轨道交通的运营效率测度进行了分析,对比研究了剔除环境和随机因素影响前后运营效率差异,并利用 Tobit 模型结合实证结果对运营效率的影响因素进行探究,以便提出能有效提升运营效率的措施建议。

1 研究方法

1.1 三阶段 DEA 模型

作为复杂的巨系统,城市轨道交通运营不仅受到技术管理等内生因素影响,同时也受社会经济、交通环境、结构模式等外生因素干扰,故传统模型难以准确测度其效率。H. O. FRIED 等^[12]提出的三阶段 DEA 模型,能有效地消除环境与随机因素干扰,以便进行精准决策。

1.1.1 初始效率分析

以城市轨道交通的系统作为决策单元(decision making unit, DMU),根据其运营特点,采用以投入为导向的 BCC 模型进行效率测度。作为传统 DEA 模型的扩展,BCC 模型假设决策单元的规模效益可变,继而将初始技术效率(technical efficiency, TE)分解为纯技术效率(pure technical efficiency, PTE)和规模效率(scale efficiency, SE),分别反映了轨道交通系统在技术管理因素及生产规模因素所影响下的运营效率^[12]。

假设有 n 个被测度的轨道交通系统,并分别拥有 m 种输入指标和 s 种输出指标($j = 1, 2, \dots, n; i = 1, 2, \dots, m; r = 1, 2, \dots, s$),则模型的对偶形式为:

$$\begin{aligned} \min \theta &= \varepsilon(\hat{e}^T S^- + e^T S^+) \\ \text{s. t. } &\begin{cases} \sum_{j=1}^n X_{ij} \lambda_j + S^- = \theta X_{0i}, & S^- \geq 0 \\ \sum_{j=1}^n Y_{jr} \lambda_j - S^+ = Y_{0r}, & S^+ \geq 0 \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1, & \lambda_j \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

式中: X_{ij} 、 Y_{jr} 分别为第 j 个 DMU 的第 i 项投入指标和第 r 项产出指标; X_0 、 Y_0 分别为被测度 DMU 的投入和产出变量; S^+ 、 S^- 分别为投入不足和产出冗余; θ 为初始运营效率; ε 为无穷小量。

BCC 模型在进行效率测度时将测度对象简化成投入产出系统,缺乏对环境及随机干扰项考虑。

1.1.2 相似随机前沿模型(SFA)

在初始效率分析中,松弛变量反映了各轨道交通系统初始的低效率^[11]。以其为被解释变量,对环境变量、管理因素及随机干扰项进行 SFA (stochastic frontier approach) 回归分析,进而可得到各参数的真实影响。

令 $i = 1, 2, \dots, I$ 和 $n = 1, 2, \dots, N$, 构建回归模型为:

$$S_{ni}=f(Z_i; \beta_n)+v_{ni}+\mu_{ni} \quad (2)$$

式中: S_{ni} 为第 i 个 DUM 的第 n 项投入的松弛值; Z_i 为环境变量; β_n 为环境变量系数; $v_{ni}+\mu_{ni}$ 为混合误差项, 且 $v \sim N(0, \sigma_v^2)$, $\mu \sim N^+(0, \sigma_\mu^2)$ 分别为随机干扰和管理无效率对松弛变量的影响。

参考文献[13]对低效率分离的研究, 在 SFA 回归参数基础上采用成本函数的形式对变量进行分离, 并对原始投入进行调整, 如式(3)。

$$X_{ni}^A = X_{ni} + [\max f(Z_i, \hat{\beta}_n) - f(Z_i, \hat{\beta}_n)] + [\max(v_{ni}) - v_{ni}] \quad (3)$$

式中: X_{ni}^A 为调整后投入; X_{ni} 为调整前投入; $[\max f(Z_i, \hat{\beta}_n) - f(Z_i, \hat{\beta}_n)]$ 为以最差环境为基础对外部环境进行调整; $[\max(v_{ni}) - v_{ni}]$ 为将所有测度对象调整至相同运气水平。

1.1.3 调整后效率评估

对调整后的投入 X_{ni}^A 再次进行效率测度, 其结果综合考虑了环境与随机因素影响, 相对真实有效。

1.2 Tobit 回归分析

考虑到效率测度结果是处于 $[0, 1]$ 区间的间断值, 选用因变量受限的 Tobit 模型对效率影响因素进一步探索分析, 构建回归模型如式(4):

$$Y = \begin{cases} Y' = \alpha X + \mu, & Y' \in [0, 1] \\ 0, & \text{else} \end{cases} \quad (4)$$

式中: Y' 为截断因变量向量; Y 为效率值向量; X 为影响因素; α 为回归系数; $\mu \sim (0, \sigma^2)$ 为误差项。

2 指标及数据说明

2.1 指标选取

为准确描述城市轨道交通系统的投入产出特性, 并满足模型对选取变量的约束, 选择线路运营里程与车站数作为规模投入的测度指标。线路设备是列车运行基础, 而车站作为客流吸引的直接场所, 其选址状况及周边配套服务设施与客流吸引量存在直接关系, 这两者前期投入巨大, 能反映投入状况。在资源投入方面, 参考已有成果^[3, 6-9], 同时从人力、物质资源等入手, 选择运营人员数与日均列车开行次数作为测度指标, 这两者作为城市轨道交通运营直接投入的生产要素, 可有效地体现系统日常的运营组织策略; 同时结合产出状态, 可进一步反映列车运能的虚糜状况。在产出方面, 选择客运周转量作为测度指标, 可表现城市轨道交通对完成乘客出行所做

的贡献, 构建 BCC 测度模型。

为满足“分离假设”, 环境变量应采用对效率有影响但模型未能涉及的因素^[13]。在 26 个决策单元中, 由于各城市产业结构、交通环境、社会经济状况、居民出行习惯等不同, 城市轨道交通的运营环境也存在差异, 如旅游城市比工业城市拥有更大的出行强度, 故可确定的环境变量包括竞争环境、制式结构、线网条件、服务需求及车辆基地等 5 个要素。其中, 竞争环境以市区公交线网密度作为代理变量, 其值为市区公交线路长度与用地面积之比, 用于反映外部交通环境; 伴随着网络化条件的实现, 列车运营组织难度上升, 且在客流吸引力上也表现出较大差异, 故线网条件限定为同时拥有 4 条线路或 3 个以上换乘节点的城市轨道交通系统; 考虑到各个城市产业结构与政策不同, 居民出行习惯与出行强度也不同, 服务需求定义为城市当年的公交出行人次。此外, 定义了其它变量, 便于后续分析影响因素, 如表 1。

表 1 模型指标体系

Table 1 Model indicator system

指标类型	指标名称	指标描述
投入指标	服务投入	运营人员投入为代理变量/人
	资源投入	日均开行列车次数为代理变量/(列/日)
	规模投入	线路总运营里程/km 车站数/个
产出指标	客运周转量	客运周转量/(万人/km)
	竞争环境	市区公交线网密度/(km/m ²)
	制式结构	1 代表同时运营 3 种及以上制式; 0 代表其他
环境变量	线网条件	1 代表已形成网络化运营; 0 代表其他
	服务需求	公共交通出行人次(代理变量)
	车辆基地	投入运营车辆段数/个
其他变量	地铁制式	1 代表地铁制式规模超过该年全国
	规模	平均水平; 0 代表其他
	换乘站数量	年末投入运营换乘站数量/个

2.2 数据说明

考虑数据的可获取性, 选择 2018 年我国 26 个典型城市作为决策单元, 对城市轨道交通的运营效率进行测度分析。其中: 竞争环境、服务投入及服务需求等数据根据各城市统计年鉴、国民经济发展公报及地铁官网整理统计得到; 投入产出数据、其它变量及环境变量中的其它指标数据均来源于《城市轨

道交通 2018 年度统计和分析报告》。

3 实例分析

3.1 初始效率分析

使用 DEAP 2.1 软件对 26 个决策单元进行运营效率测度,结果如表 2。

表 2 我国典型城市轨道交通运营效率测度结果(调整前)
Table 2 Measurement results of rail transit operation efficiency of typical cities in China (before adjustment)

城市	效率测度				城市	效率测度			
	TE1	PTE1	SE1	SR1		TE1	PTE1	SE1	SR1
北京	0.967	1.000	0.967	drs	哈尔滨	0.684	1.000	0.684	irs
上海	1.000	1.000	1.000	—	苏州	0.398	0.533	0.746	irs
天津	0.502	0.607	0.828	irs	郑州	0.731	0.911	0.802	irs
重庆	0.578	0.614	0.941	irs	昆明	0.511	0.716	0.713	irs
广州	1.000	1.000	1.000	—	杭州	0.875	0.984	0.889	irs
深圳	0.985	1.000	0.985	irs	长沙	0.615	0.857	0.717	irs
武汉	0.699	0.765	0.914	irs	宁波	0.377	0.702	0.536	irs
南京	0.699	0.760	0.921	irs	无锡	0.439	0.929	0.472	irs
沈阳	0.572	0.697	0.821	irs	南昌	0.535	0.917	0.584	irs
长春	0.212	0.409	0.519	irs	青岛	0.239	0.420	0.570	irs
大连	0.357	0.569	0.628	irs	南宁	0.740	1.000	0.740	irs
成都	0.944	0.978	0.965	irs	合肥	0.514	0.846	0.608	irs
西安	0.926	0.969	0.955	irs	石家庄	0.472	1.000	0.472	irs

注:TE1 为调整前技术效率;PTE1 为调整前纯技术效率;SE1 为调整前规模效率;drs 为规模效益递减;irs 为规模效益递增,—为规模效益不变。

在不考虑环境变量与随机干扰情况下,2018 年我国城市轨道交通平均技术效率为 0.637,平均纯技术效率为 0.815,规模效率为 0.768。其中,上海和广州的 DEA 均为有效,产出了最大化的客运量。从纯技术效率而言,有 7 个城市达到了前沿面,反映出了较高的运营技术与管理水平;从规模效率看,有 13 个城市低于平均值,且整体水平偏低,说明多数城市的轨道交通系统正处于发展阶段,如何吸引客流、提升运输规模是下一阶段关键^[14-15]。

3.2 SFA 回归分析

为进一步分析环境变量和随机干扰对效率测度结果的影响,应用 Stata14 软件对初始效率所产生的松弛变量和环境因素进行 SFA 回归分析,并对投入变量进行调整,结果如表 3。由表 3 可知:各项投入分别在 10%、5%、1%显著性水平下通过 LR 单边检验,这说明 SFA 模型具有合理性与必要性,环境变

量对低效率产生存在显著影响。各项松弛变量对环境变量回归的 γ 值分别为 0.998、0.997、0.986、0.995,接近于 1,且均能在 1%的显著性水平下通过检验,这说明相较于环境因素,随机干扰影响较小,但仍对效率测度存在重要影响。

表 3 SFA 回归结果
Table 3 SFA regression results

回归参数	投入变量			
	运营人员	开行列车	线路里程	车站
σ^2	5.818 ***	130 290.090 ***	1 389.190 ***	983.153 ***
γ	0.998 ***	0.997 ***	0.986 ***	0.995 ***
Log 似然函数值	-39.992	-172.575	-121.552	-109.636
LR 单边检验	15.331 ***	10.713 **	8.697 *	10.763 **

注:*, **, *** 分别表示 $p<0.01$ 、 $p<0.05$ 、 $p<0.1$ 。

3.3 调整后效率评估

基于 SFA 回归参数对管理无效率进行分离,并通过式(3)对投入变量进行调整,保持产出不变,再

次对运营效率进行测度,结果如表 4。调整后技术效率均值为 0.456、纯技术效率均值为 0.942、规模效率均值为 0.480。

表 4 我国典型城市轨道交通运营效率测度结果(调整后)

Table 4 Measurement results of rail transit operation efficiency of typical cities in China (after adjustment)

城市	效率测度				城市	效率测度			
	TE2	PTE2	SE2	SR2		TE2	PTE2	SE2	SR2
北京	0.974	1.000	0.974	drs	哈尔滨	0.153	1.000	0.153	irs
上海	1.000	1.000	1.000	—	苏州	0.315	0.76	0.415	irs
天津	0.489	1.000	0.489	irs	郑州	0.386	0.991	0.389	irs
重庆	0.565	0.811	0.696	irs	昆明	0.272	0.941	0.288	irs
广州	1.000	1.000	1.000	—	杭州	0.518	0.935	0.554	irs
深圳	0.833	0.966	0.862	irs	长沙	0.313	0.933	0.336	irs
武汉	0.703	0.93	0.756	irs	宁波	0.194	0.997	0.194	irs
南京	0.739	0.951	0.777	irs	无锡	0.172	1.000	0.172	irs
沈阳	0.340	0.804	0.423	irs	南昌	0.212	0.964	0.220	irs
长春	0.144	0.896	0.161	irs	青岛	0.172	0.818	0.211	irs
大连	0.268	0.947	0.283	irs	南宁	0.294	0.963	0.305	irs
成都	0.788	1.000	0.788	irs	合肥	0.205	0.878	0.234	irs
西安	0.665	1.000	0.665	irs	石家庄	0.142	1.000	0.142	irs

注:TE2 为调整后技术效率;PTE2 为调整后纯技术效率;SE2 为调整后规模效率。

计算调整前后的效率值与产出指标间 Spearman 等级相关系数分别为 0.746、0.984,满足 $p<0.001$ 。显然,调整后的效率值更能真实地反映出决策单元内部管理水平,且综合考虑环境变量与随机干扰能对效率测度起到积极作用。

3.3.1 调整后的效率分析

通过综合考虑环境变量和随机干扰,我国 26 个城市轨道交通的平均综合效率为 0.456,平均纯技术效率为 0.942,其中有 9 个城市达到技术前沿面,平均规模效率为 0.480,运营效率主要为纯技术效率所主导,这说明我国的轨道交通在运营组织及技术服务使用开发方面已较为成熟,但现有条件下的运营规模与有效规模相差较大,特别是城市轨道交通新兴城市,规模不足致使城市轨道交通的灵活性与可达性受到限制,无法吸引客流。

对此,应进一步完善周边配套交通设施建设,提高既有线路的辐射范围,同时还应充分利用地铁创造各种派生资源,完善上盖物业建设,鼓励“地铁运营+多元开发”模式带动居民出行,从而回馈给城市轨道交通更多客流。在 26 个决策单元中,有 25 个为规模效益递增,这说明增加规模、优化资源结构将有助于提高运营效率。其中北京呈现出规模效益递

减的情况,这说明该城市轨道交通线网已趋于成熟,现有条件下的规模扩张能使线网可达性及便捷度更高,但线网客流饱和度正逐渐下降,故未来发展重点应结合客流支撑状况对骨干网及周边进行加密,同时应充分利用常规公交(中低运量制式),并考虑与长途客车、铁路等干线枢纽进行衔接,以进一步吸引乘客,提升网络化水平。

3.3.2 调整前后对比分析

调整前后城市轨道交通运营效率变化如图 1。

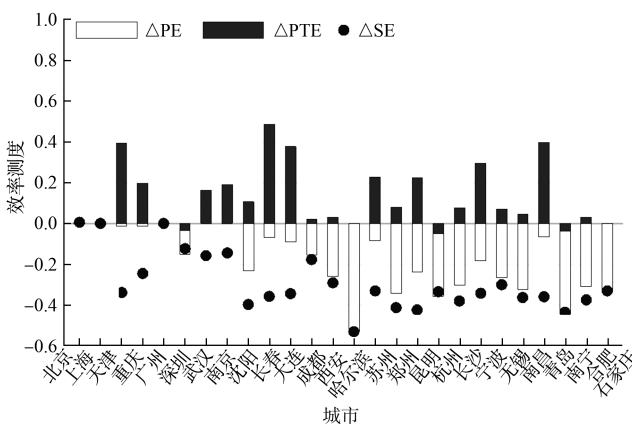


图 1 整前后城市轨道交通运营效率变化

Fig. 1 Change in operation efficiency of urban rail transit before and after adjustment

由此可见,在调整后城市轨道交通综合技术效率出现了显著下降(平均下降 0.181),规模效率平均下降 0.288,综合技术效率降低主要是由于规模效率下降所致。这说明我国多数城市的轨道交通系统规模效率并不像调整前那样靠近前沿面,尤其是一些新兴城市的轨道交通(如:合肥、石家庄、哈尔滨等)仍存在较大上升空间。纯技术效率则有一定提升,平均上升 0.127,其中:天津、长春、大连、青岛等城市平均上升 0.414。这些城市以发展轻轨、有轨电车等为主,客运规模较小,调整前可能难以反映其真实运营水平。这也说明我国城市轨道交通实际运营中的资源配置能力已较强,运营技术渐趋优化。

3.4 运营效率影响因素分析

通过基于 Tobit 模型对效率测度结果与影响因素进行逐一回归分析来量化各影响因素影响力,以便进一步探究提高轨道交通运营效率的条件与方法,结果如表 5,表明是否形成线网×线路里程与运营效率显著相关。城市轨道交通系统成网后,随着线路里程增加,其运营效率亦会相应提升;未成网条件下的规模扩张反而会使得运营效率下滑,表明了城市轨道交通系统网络化运营至关重要。

表 5 Tobit 回归结果
Table 5 Tobit regression results

解释变量	回归结果		
	系数	标准差	Z 统计量
线网条件×线路里程	0.001***	0.000	4.50
常数	0.521***	0.043	12.04
非线网条件×线路里程	0.002***	0.000	-3.79
常数	0.745***	0.046	15.99
地铁制式规模	0.183**	0.086	2.13
常数	0.532***	0.065	8.14
制式结构×地铁制式规模	0.330***	0.110	3.00
常数	0.587***	0.043	13.59
换乘站数量	0.009***	0.002	4.04
常数	0.531***	0.045	11.88

注: **, *** 分别表示 $p<0.01$, $p<0.001$ 。

地铁制式规模与运营效率显著正相关,回归系数为 0.183 ($p<0.01$),这说明地铁已然成为城市轨道交通运营的中坚力量;地铁规模×制式结构与运营效率回归系数为 0.330 ($p<0.001$),这表明多制式结构对客流吸引具有积极作用;换乘站数量与运营

效率回归系数为 0.009 ($p<0.001$),这表明换乘站投入是影响运营效率的重要因素,每提高一个单位,运营效率将提升 0.009 个单位。

4 结 语

通过选用三阶段 DEA-Tobit 模型对我国城市轨道交通系统的运营效率问题进行了分析,结果表明:其综合效率较低,而纯技术效率较高,且前沿面与重点发展低运量制式的城市更应注重外部环境协调。采用 Tobit 回归模型对城市轨道交通系统运营效率影响因素进行了分析,发现线网规模、制式结构及换乘站数量等显著影响运营效率。

为有效提升城市轨道交通系统的运营效率,不同城市应根据自身需求,积极扩大运营规模,优化资源结构;要充分协调好轨道交通与其它地面交通的竞争与合作关系,优化外部运营环境,完善换乘机制与车站周边基础交通设施建设(如:规划停车场、出租车停靠点,公交换乘引导等),当换乘距离较大时可增设雨棚、连廊等慢行设施及共享单车租赁点,进一步扩大车站辐射范围来吸引乘客。城市轨道交通建设中应努力形成网络化运营,优化行车组织方案,在重点发展大运量制式的同时因地制宜实现多种制式结构的城市轨道交通系统协调发展,如拓展中低运量补充线或快速通勤的市域快线等。

参考文献(References):

[1] WANG Liyu, LU Fang, HAN Baoming, et al. Simulation-based optimization of transport efficiency of an urban rail transit network [J]. *Applied Sciences*, 2023, 13(3): 1471.

[2] AWAD F A, GRAHAM D J, AITBIHIUALI L, et al. Performance of urban rail transit: A review of measures and interdependencies [J]. *Transport Reviews*, 2023, 43(4): 698-725.

[3] 张剑寒. 治理发展模式与城市轨道交通项目运营效率的关系研究[J]. *交通运输系统工程与信息*, 2017, 17(5): 16-21.

ZHANG Jianhan. Relationship between governance development models and operational efficiency of urban rail transit[J]. *Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology*, 2017, 17(5): 16-21.

[4] JAIN P, CULLINANE S, CULLINANE K. The impact of governance development models on urban rail efficiency [J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2008, 42(9): 1238-1250.

[5] QIN Feifei, ZHANG Xiaoning, ZHOU Qiang. Evaluating the impact

- of organization patterns on the efficiency of urban rail transit systems in China[J]. *Journal of Transport Geography*, 2014, 40: 89-99.
- [6] 李磊,姚璇宇. 基于 DEA 和 Malmquist 指数的城市轨道交通行业效率[J]. 江南大学学报(自然科学版), 2015, 14(1): 103-109.
- LI Lei, YAO Xuanyu. On urban rail transit efficiency based on the DEA and Malmquist TFP index[J]. *Journal of Jiangnan University (Nature Science Edition)*, 2015, 14(1): 103-109.
- [7] ZHANG Hao, WANG Xinyue, CHEN Letao, et al. Evaluation of the operational efficiency and energy efficiency of rail transit in China's megacities using a DEA model[J]. *Energies*, 2022, 15(20): 7758.
- [8] 张浩,尤建新. 基于数据包络分析和托宾模型的城市轨道交通运营效率[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2018, 46(9): 1306-1311.
- ZHANG Hao, YOU Jianxin. An empirical study of transport efficiency of urban rail transit based on data envelopment analysis and Tobit model[J]. *Journal of Tongji University (Natural Science)*, 2018, 46(9): 1306-1311.
- [9] XUE Liang, ZHAO Shengchuan. Evaluating and analyzing the operation efficiency of urban rail transit systems in China using an integrated approach of DEA model, Malmquist productivity index, and Tobit regression model[J]. *Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems*, 2021, 147(10): 04021061.
- [10] 周柯廷,纪成嫣,倪少权,等. 基于 Super-SBM 模型的城市轨道交通线网运输计划效率评估研究[J]. 铁道运输与经济, 2023, 45(1): 101-108.
- ZHOU Keting, JI Chengyan, NI Shaoquan, et al. Efficiency evaluation of transportation plan of urban rail transit network based on Super-SBM model[J]. *Railway Transport and Economy*, 2023, 45(1): 101-108.
- [11] 焦柳丹,吴奉彦,张羽,等. 基于超效率 SBM-Malmquist 模型的城市轨道交通运营效率评价[J]. 铁道运输与经济, 2022, 44(5): 99-106.
- JIAO Liudan, WU Fengyan, ZHANG Yu, et al. Operational efficiency evaluation of urban rail transit based on super-SBM-Malmquist model[J]. *Railway Transport and Economy*, 2022, 44(5): 99-106.
- [12] FRIED H O, LOVELL C A K, SCHMIDT S S, et al. Accounting for environmental effects and statistical noise in data envelopment analysis[J]. *Journal of Productivity Analysis*, 2002, 17(1/2): 157-174.
- [13] JONDROW J, KNOX L C A, MATEROV I S, et al. On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model[J]. *Journal of Econometrics*, 1982, 19(2/3): 233-238.
- [14] 韩宝睿,濮海建,朱震军. 基于改进 Lotka-Volterra 模型的城市轨道交通与常规公交竞合关系演变研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2023, 42(2): 106-112.
- HAO Baorui, PU Haijian, ZHU Zhenjun. Evolution of the competition-cooperation relationship between urban rail transit and conventional bus based on the improved Lotka-Volterra model[J]. *Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science)*, 2023, 42(2): 106-112.
- [15] WANG Yonggang, CHEN Junxian, QIN Yang, et al. Timetable rescheduling of metro network during the last train period[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2023, 139: 105226.
- (责任编辑:刘 韬)

(上接第 75 页)

- [14] FRIAS R A, MANQUIZ-REDILLAS M. Modelling the applicability of low impact development (LID) technologies in a university campus in the Philippines using storm water management model (SWMM)[C]// *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. San Francisco, CA, 2021, 1-13.
- [15] GAO Jie, WANG Rusong, HUANG Jinlou, et al. Application of BMP to urban runoff control using SUSTAIN model: Case study in an industrial area[J]. *Ecological Modelling*, 2015, 318: 177-183.
- [16] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 海绵城市建设技术指南: 低影响开发雨水系统构建(试行)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.
- Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China. *Technical Guide for Sponge City Construction: Construction of Rainwater System for Low Impact Development (Trial)* [M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2014.
- [17] LI Yanbo, BUCHBERGER S G, SANSALONE J J. Variably saturated flow in storm-water partial exfiltration trench[J]. *Journal of Environmental Engineering*, 1999, 125(6): 556-565.
- (责任编辑:刘 韬)